01 / EXECUTIVE DECISION

研究判断先于收益数字

日本 2MW / 8.14MWh 电网侧储能：用可核验事实、真实电价与物理模型评估市场机会。

可以支持的结论

1. 案例选择有官方依据。淘科各务原市②号为中部 2MW / 8.14MWh 电站，2026 年 7 月 7 日并网。其他两个中部 2MW / 8MWh 项目已有 JEPX 套利与一次市场准入披露；不能把不同电站的阶段混写。[1][2]

2. 区域收益有差异，排序也会变化。默认工程假设下，中部 2025 全年理论套利收入 17.76 百万 JPY，日均 48,667 JPY。2025 同约束最高为九州，2026 YTD 为东北。单个高收益区间不足以确定投资选址。[4]

3. 调频机会要从准入、可供容量与履约出发。2026 年 3 月 14 日起，一次等商品改为日前 30 分钟交易；9 月 1 日起一次报价上限降至 10.00 JPY/ΔkW·30min。年度采购不足并不等于某个电站的成交概率。[5][6][8]

2025 中部理论基线	数据完整性	一次调频研究入口
17.76 百万 JPY B / 模型计算	643 日 / 30,864 时段 A / JEPX 原始数据	10.00 当前报价上限 A / EPRX 规则

> **收益数字应该如何阅读**
>
> Historical perfect-information / research backtest。已知全部历史价格，每日独立优化、首尾 SOC 相同。现货结果未计网络费、市场费、税费、固定运维和融资；不是实际项目利润，也不是收益预测。调频只做规则与容量情景，未做项目级实际回测。

建议的研究顺序

区域价格与季节性 → 设备可用功率 / SOC → 技术准入与交易规则 → 报价、约定与履约 → 机会成本和完整项目经济性。先建立可复算的现货基线，再评估调频能否提高受限资源的价值。

在线研究工作台：https://japan-bess-research-xyq2026.xieyiqing97414.chatgpt.site
无需登录或 API Key；提供 90 秒引导、参数重算、逐时段 CSV 与证据清单。

02 / COMPANY CONTEXT

业务定位，回到项目阶段

公司披露只用于核验公开业务、设备规格和阶段；不替代审计数据或内部交易结果。

公司公开事件	规格 / 区域	阶段与边界
2026.07.17 公告 各务原市②号 [1]	2MW / 8.14MWh 岐阜 / 中部	7 月 7 日并网；公告计划年内参与一次。并网不等于已完成一次准入。
2026.06.29 公告 两个既有项目 [2]	各 2MW / 8MWh 爱知、岐阜 / 中部	6 月 12 日获准一次交易；原已参与 JEPX 套利。属于不同电站。
2026.09.28 公告 四个新并网项目 [3]	各 2MW / 8.14MWh 东京、东北、关西、九州	千叶 9 月 15 日，其他三站 9 月 18 日并网；入市为后续计划。含交钥匙销售与 TK-GK 资产基金模式。

这为什么是一项电力市场研究工作

官方案例披露了 SI / EM / AG 及日本子公司自主电力运营。研究员的交付应把项目规格、区域价格、参与规则与可用容量组织在同一个决策链条中，而非只归纳市场新闻。[2]

区域研究：以中部为真实旗舰案例，同时覆盖公司新项目对应的东京、东北、关西、九州。保持一致设备与成本假设，才有可比较的研究基线。

参与研究：把“并网”“具备响应能力”“通过资格审查”“约定容量”“实际可交付”分开。每一步对应不同证据和风险。

商业模式研究：项目销售、资产持有与聚合运营承担的成本和风险不同。公开披露可验证模式存在，但不足以计算各模式实际毛利。[3]

下一步应取得哪些项目材料

PCS 与并网限制、测试及准入结果、预留 SOC 策略、聚合与网络收费口径、运维和融资条件。未公开的 CAPEX、内部报价、交易算法与实际调频收益均未填造。

公开旗舰规格为事实；88% 往返效率、SOC 10%-90%、每日 1 次循环和变动成本 0 均为可修改的 Demo 研究假设。

03 / REGIONAL MARKET

相同约束，比较不同区域

自然年 2025 全年与 2026 YTD（1 月 1 日至 10 月 5 日）。跨区间比较日均值，避免天数差异。

区域	2025 均价 JPY/kWh	2025 收入 百万 JPY	2025 日均 JPY/日	2026 YTD 日均 JPY/日
东京	12.64	14.36	39,337	76,625
中部	11.81	17.76	48,667	75,579
关西	11.09	19.77	54,151	70,822
九州	10.12	22.36	61,273	81,734
东北	11.75	19.48	53,376	94,676

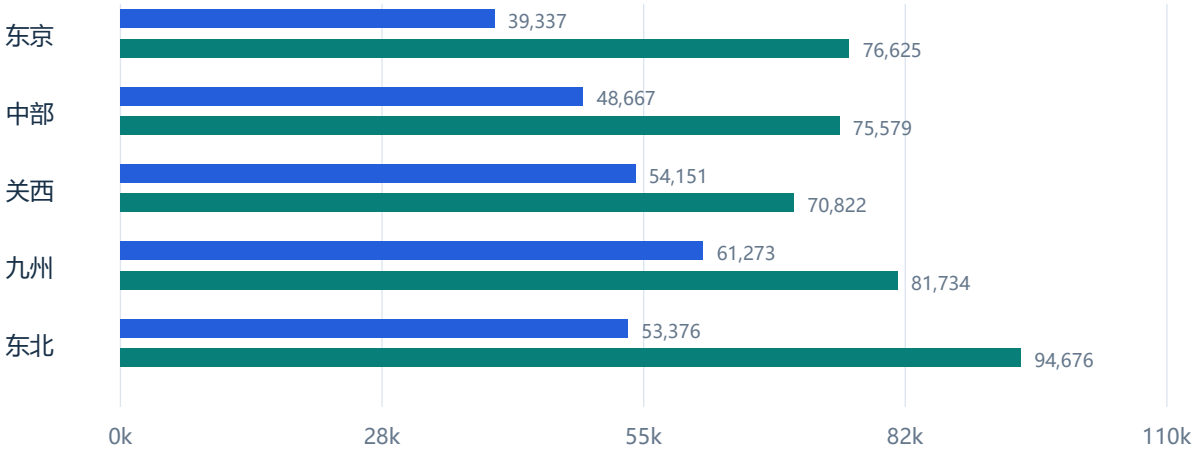


图 1 / 理论套利日均收入，JPY/日，零起点。蓝：2025（365 天）；绿：2026 YTD（278 天）。价格来自 JEPX [4]；全部收益为 B 类模型计算。

研究含义：2025 九州的日均研究收入约比中部高 26%；2026 YTD 的最高区域变为东北。价差、低价窗口与可执行充放电机会共同影响收益，平均电价高低并不能直接决定套利价值。

数据口径

组合官方 FY2024 / FY2025 / FY2026 CSV 后按自然受渡日筛选，保留系统与五区域 30 分钟价格。643 日、30,864 时段；缺失值、重复键、缺失日期、不完整日均为 0。时区 Asia/Tokyo；不填补、不剪裁价格，排除快照后的未来受渡日。

原始文件与 SHA-256、规范化 CSV、质量检查、模型代码均可从在线工作台下载。本样本无负价，但算法和测试覆盖零价及负价。

04 / QUANTITATIVE MODEL

把收入还原为可行调度

半小时有限网格动态规划；收益由官方价格与确定性物理约束计算，不由语言模型估计。

公开项目参数 A	工程研究假设 C	模型约束
2MW / 8.14MWh 中部 / Chubu [1]	往返效率 88%；SOC 10%-90%；每日首尾 10%；循环上限 1 次；放电成本 0 JPY/kWh	功率与 SOC 限制；充放电互斥；累计电池侧放电预算；每日库存守恒

SOC 守恒：E(t+1) = E(t) + √η × P充(t) × 0.5 − P放(t) × 0.5 / √η。E 为电池侧 MWh，P 为电网侧 MW，η 为往返效率。循环为电池侧放电量 / 额定容量。

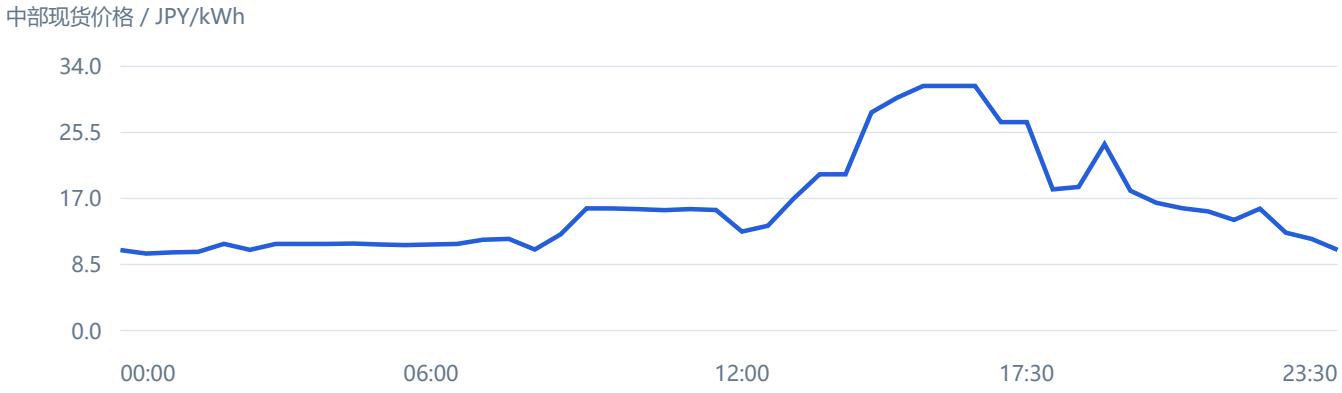


图 2 / 2025.07.15 真实中部半小时电价 [4]。当日模型毛套利收入为 114,272 JPY；在线页面可检查同期功率、SOC 与全部 48 行调度。

输出必须能够相互核对

2025 中部现金流 / B 类计算	JPY
放电收入	42,667,353
充电成本（扣项）	24,903,844
毛套利收入 = 放电收入 − 充电成本	17,763,509
放电变动成本 / 扣后收入	0 / 17,763,509

全年电网侧吞吐量 5,699 MWh；电池侧循环 349.3 次；捕获均价差 7.78 JPY/kWh（不扣效率）；每 MW / 每 MWh 收入 8.88 / 2.18 百万 JPY。

验证与近似：80 格可用 SOC，初始值精确、边界与功率向内离散。9 项独立单元验证通过；7 个真实正价日与 SciPy HiGHS 连续 LP 对照，离散收益差异 0.09%-2.98%。抽样误差不是所有参数的保证。

05 / REGULATION DIFF

交易块缩短，履约约束仍在

EPRX 当前规则第 18 版，2026.07.01 生效；交易粒度变化按 2026.03.14 受渡开始执行。[7][8][9]

已核验变化	旧规则	新规则与模型影响
一次等商品交易时序 2026.03.14 受渡起	周前决策；下一周的 3 小时块	日前决策；次日 30 分钟块。一次入札：前日 11:30-14:00。必须逐块预留功率和 SOC。
一次报价上限 2026.09.01 受渡起	2026.03.14-08.31 15.00	10.00 JPY/ΔkW·30min。按受渡日适用；上限不是成交价。旧价外推会高估高报价情景。

Diff 定位：官方 2026.03.14 新旧比较表 PDF p.326-327，第 27-30 条。现行第 18 版延续日前与半小时交易安排；不能把新规则生效误写成 4 月 1 日。[7][8][9]

主要商品的技术时间要求 [10]

商品	响应时间	持续时间
一次調整力	10 秒以内	5 分钟以上
二次調整力①	5 分钟以内	30 分钟
二次調整力②	5 分钟以内	30 分钟
三次調整力①	15 分钟以内	30 分钟
三次調整力②	60 分钟以内（当前官方页）	30 分钟

对储能最关键的三项审查

一次最低入札量 1,000kW；供出能力须有审查依据，设备额定 2MW 不等于全功率可报价。一次要求 10 秒响应与至少 5 分钟持续，涉及响应、监测和性能评估。30 分钟交易块不是响应时间，也不能由半小时套利模型证明合格。[7][10][12]

运营研究应拆解：可报价容量、容量约定、激活能量、SOC 恢复、手续费与不履约风险。更细的交易粒度提供配置空间，但收入价值取决于受限资源如何实际履约。

06 / BALANCING ECONOMICS

历史市场结果，配合透明情景

精确到电站的调频交易和激活数据未公开；此处为“官方市场统计 + 参数情景”，不是实际收入回测。

FY2025 官方一次结果 [5]	解释边界
全国平均成交单价 3.93 FY2024 为 3.10 JPY/ΔkW·30min	FY2025 是 2025.04.01-2026.03.31。全国历史均价不代表中部电站或 2026 年成交预测。
采购不足率 60.4%	调达不足量 / 募集量。不能转成项目约定率、可用率或未来收入保证。

一次全国月均成交价 / JPY/ΔkW·30min

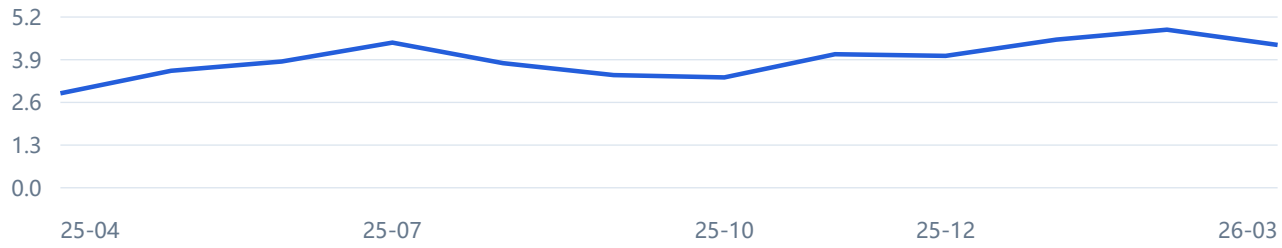


图 3 / 官方 FY2025 年度汇总 p.11 [5]。4 月至次年 3 月的历史全国月均价；未用报价上限替代成交价格。

容量情景示例 / C 类假设

假设容量 1MW、单价 3 JPY/ΔkW·30min、供出 8 小时/日、约定且可交付比例 80%、持续 365 天。比例不由采购不足率推导。

数量与收入	365 天静态情景
1,000kW × 16 块/日 × 365 日 × 80%	4,672,000 ΔkW·30min
容量收入 × 3 JPY/ΔkW·30min	14,016,000 JPY
2026 费率 0.06 的容量手续费 [11]	280,320 JPY（不含税）
仅扣此项手续费后	13,735,680 JPY

不能与现货收入直接相加

两种市场共用功率、SOC 和能量。本情景未做联合优化，未计激活与恢复成本、网络与聚合费用、税费、固定运维、融资及违约风险。0.06 只按 2026 费率恒定假设，不能代表未来费率。

07 / SENSITIVITY & ACTION

先补齐成本，再谈增收空间

2025 中部；2MW / 8.14MWh；各情景只修改一个参数，使用相同真实价格区间重新优化。

单参数情景 / C 类假设	扣变动成本后收入 百万 JPY / B 类计算	相对默认
默认：88% / 1 次 / 成本 0	17.76	-
效率 80%	14.44	-18.7%
效率 95%	20.19	+13.7%
循环上限 0.5 次	11.81	-33.5%
循环上限 1.5 次	18.44	+3.8%
放电成本 2 JPY/kWh	12.83	-27.8%
放电成本 4 JPY/kWh	8.79	-50.5%

成本假设比收益标题更值得追问。放电变动成本从 0 改为 2 JPY/kWh，收入由 17.76 降为 12.83 百万 JPY（约 -27.8%）。这是研究假设的敏感性，不是淘科实际衰减成本。

放宽循环限制不一定成比例增收。每日上限从 1 次提高到 1.5 次仅增收约 3.8%；价格窗口、功率、能量和效率共同限制可捕获机会。设备利用率与寿命成本应同时研究。

面向新项目的三项优先研究建议

优先一 / 区域复核：比较多个年度、低价窗口和高价事件，避免从单年排名直接选址；加入并网限制、网络费及当地 TSO 的参与条件后再筛选。

优先二 / 技术准入：对实际 PCS、响应测试、可供容量和 SOC 恢复建立参数表。把“额定容量”落实为逐半小时能兑现的报价容量。

优先三 / 联合价值：取得实际约定、激活、费用和不履约数据后，比较现货与一次容量分配的机会成本。下一步是受约束联合优化，不是把两个收入标题相加。

本作品可以交接什么

带哈希的官方原始数据、规范化研究数据、参数可修改的确定性模型、逐时段调度和现金流导出、真实规则 Diff、来源及假设登记簿。它提供研究基线与可验证问题，不替代投资决策或项目尽调。

08 / SOURCES & REPRODUCIBILITY

来源、口径与复算入口

只采用公司和日本市场机构的一手资料支持核心判断；官方原文仅保留核验所需的短摘录与定位。

[1] 淘科官方项目公告 / 2026.07.17 / 各务原市②号
https://blog.taoke-web.com/article/46.cshtml

[2] 淘科官方入市公告 / 2026.06.29 / 两个既有中部项目
https://blog.taoke-web.com/article/45.cshtml

[3] 淘科官方四站公告 / 2026.09.28 / 区域与商业模式
https://blog.taoke-web.com/article/52.cshtml

[4] JEPX 官方现货市场数据 / FY2024-2026 原始 CSV
https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/

[5] EPRX FY2025 年度汇总 / 2026.06.18 / p.8、p.11
https://www.eprx.or.jp/information/summary_2025.pdf

[6] EPRX 报价上限公告 / 2026.07.30 / 受渡适用日期表
https://www.eprx.or.jp/information/docs/14b85fbe8942da7d3bddda80243e7e170f64d9e.pdf

[7] EPRX 交易规则第18版 / 2026.07.01 / p.62-64、第25-31条
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/kitei_211f_ver.18_260701.pdf

[8] EPRX 2026.03.14 新旧比较表 / p.326-327、第27-30条
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/kitei_hikaku_ver.16.1_260314.pdf

[9] OCCTO 第58次委员会 / 2025.11.13 / EPRX 提交资料 p.12
https://www.occto.or.jp/assets/iinkai/jukyuchousei/58/jukyu_shijyo_58_05.pdf

[10] EPRX 主要产品说明 / 当前公开页面 / 响应与持续时间
https://www.eprx.or.jp/outline/outline.html

[11] EPRX 2026 年度手续费 / 0.06 JPY/ΔkW·30min（不含税）
https://www.eprx.or.jp/outline/commission.html

[12] EPRX 蓄电池指南第三版 / 2026.03.14 生效
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/yousuichikudenchi_guide_260314.pdf

复算与验证

在线“来源与方法”提供原始年度文件、规范化 CSV.gz、质量检查及 SHA-256、证据 JSON、模型源码和独立 LP 对照。模型改变输入后由浏览器本地计算；缓存默认结果来自同一算法。

质量和验证口径：643 个完整日 × 48 时段；五区域及系统价格；9 项模型验证；7 日连续优化抽样。前视价格假设会高估可执行机会，网格离散会保守低估连续最优值，两者不能相互抵消。

在线来源、方法与下载：https://japan-bess-research-xyq2026.xieyiqing97414.chatgpt.site/#sources
研究快照冻结于 2026.10.06，价格截至 2026.10.05。研究结论与假设不等同于淘科经营披露。